

robot-calibration 使い方マニュアル

計測 CSV から精度グラフを作り、キャリブレーションを行う社内ツール

2026-09 版

このアプリでできること

ページ	タブ	できること
描画	姿勢精度	計測点ごとの位置誤差を Before/After で比べる
	軌跡精度	直線軌跡の横ずれを比べる
	単軸	1 軸の角度伝達誤差とその周波数成分を見る
解析	キネマ補正	機構パラメータと関節の伝達誤差を推定し、補正前後の精度を示す
	軌跡キャリブ	動かしながら測ったデータから、キネマ・伝達誤差・時刻ずれを推定する
	関節補正	減速機の周期誤差（振幅・位相）を推定する。結果はキネマ補正で使える
	ツール補正	工具オフセットを推定する

スクリーンショットの **赤枠** が操作する場所です。

1. アプリを開く

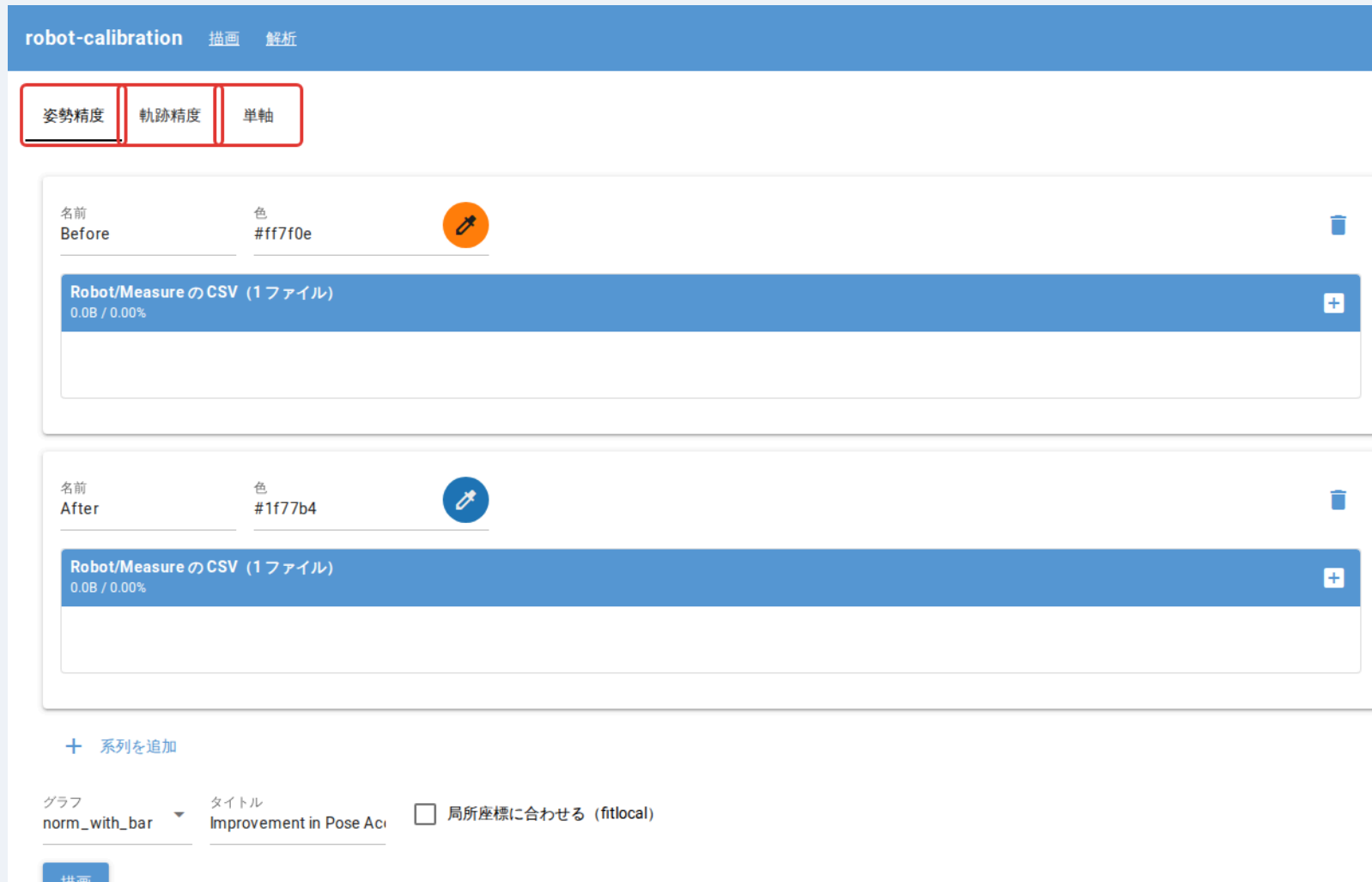
- Docker でアプリを起動する

```
docker compose up -d
```

- ブラウザで

<http://localhost:8080> を開くと、描画ページが表示される

- 機能は **タブ** で選ぶ



2. ページを切り替える

- 画面上部の「描画」「解析」で切り替える
- 描画: CSV からグラフを作る
- 解析: 補正パラメータを推定する

The screenshot displays the 'robot-calibration' web application. At the top, there are two tabs: '描画' (Drawing) and '解析' (Analysis), both highlighted with red boxes. Below the tabs, there are three sub-tabs: '姿勢精度' (Posture Accuracy), '軌跡精度' (Trajectory Accuracy), and '単軸' (Single Axis). The '姿勢精度' sub-tab is selected. The main content area shows two data series. The first series is named 'Before' with a color of '#ff7f0e' and an edit icon. The second series is named 'After' with a color of '#1f77b4' and an edit icon. Both series show 'Robot/Measure の CSV (1 ファイル)' with '0.0B / 0.00%'. At the bottom, there is a '+ 系列を追加' (Add Series) button. Below that, there are options for 'グラフ' (Graph) set to 'norm_with_bar', 'タイトル' (Title) set to 'Improvement in Pose Acc', and a checkbox for '局所座標に合わせる (fitlocal)' which is currently unchecked. A '描画' (Drawing) button is located at the bottom left.

3. 系列の名前と色を決める

- 1 枚のカードがグラフの 1 系列
- **名前** は凡例に、**色** は線の色に使われる
- 最初は Before (オレンジ) と After (青)

robot-calibration

描画

解析

姿勢精度

軌跡精度

単軸

名前

Before

色

#ff7f0e

Robot/Measure の CSV (1 ファイル)

0.0B / 0.00%

名前

After

色

#1f77b4

Robot/Measure の CSV (1 ファイル)

0.0B / 0.00%

+ 系列を追加

グラフ

norm_with_bar

タイトル

Improvement in Pose Acc

☐

局所座標に合わせる (fitlocal)

描画

4. CSV を入れる

- 系列ごとに **+** を押すか、欄へドラッグ&ドロップ
- 入れたファイルは下に表示され、**×** で取り消せる
- 列: RobotX/Y/Z と
MeasureX/Y/Z

robot-calibration 描画 解析

姿勢精度 軌跡精度 単軸

名前 Before 色 #ff7f0e

Robot/Measure の CSV (1 ファイル)
0.0B / 0.00%

pose_before.csv

名前 After 色 #1f77b4

Robot/Measure の CSV (1 ファイル)
0.0B / 0.00%

pose_after.csv

+ 系列を追加

グラフ タイトル 局所座標に合わせる (fitlocal)

5. 系列を増やす・減らす

- 系列を追加 でカードが増える
- 要らないカードは ゴミ箱 で消す
- ファイルが入っていないカードが残っていると描画できない

robot-calibration
描画
解析

名前
After
色
#1f77b4



Robot/Measure の CSV (1 ファイル)
0.0B / 0.00%


pose_after.csv

名前
Series3
色
#9467bd



Robot/Measure の CSV (1 ファイル)
0.0B / 0.00%


+ 系列を追加

グラフ
norm_with_bar

タイトル
Improvement in Pose Acc

☐ 局所座標に合わせる (fitlocal)

描画

6. グラフの種類を選ぶ

- `norm_with_bar` : 誤差の推移 + 平均・最大の棒グラフ
- `norm` : 誤差の推移のみ /
`each_axis(_overlay)` : X・Y・Z 別
- `fitlocal` : 計測器の設置位置のずれを除いて比べる

robot-calibration 描画 解析

名前 Before 色 #ff7f0e

Robot/Measure の CSV (1 ファイル)
0.0B / 0.00%

pose_before.csv

名前 After 色 #1f77b4

Robot/Measure の CSV (1 ファイル)
0.0B / 0.00%

norm_with_bar

norm

each_axis

each_axis_overlay

グラフ
norm_with_bar

タイトル
Improvement in Pose Acc

☐ 局所座標に合わせる (fitlocal)

描画

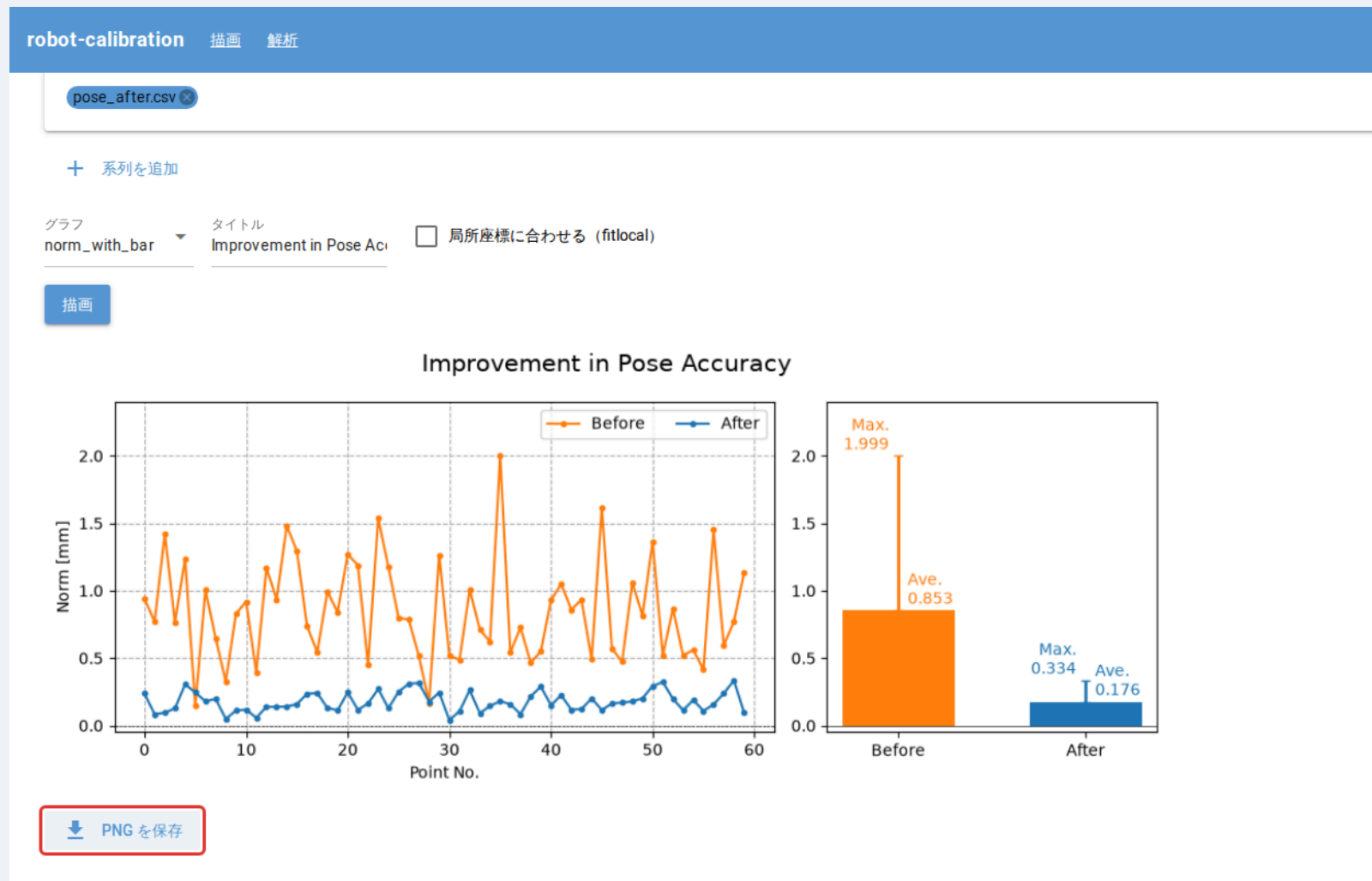
7. 描画する

- **描画** を押すと下にグラフが出る
- 設定を変えたら、もう一度「描画」を押す



8. グラフを保存する

- **PNG を保存** で画像をダウンロードする
- 資料にはこの PNG を貼る



9. 軌跡の CSV を入れる

- 軌跡精度 タブを開く
- 系列ごとに *_BT.csv (FARO)と *_FM.csv (ロボット)を 1 組 入れる
- 2 つは末尾以外が同じ名前にしておく

robot-calibration 描画 解析

姿勢精度 軌跡精度 単軸

名前 Before 色 #ff7f0e

BT と FM の CSV (*_BT.csv / *_FM.csv の 1 組)
0.0B / 0.00%

path_before_BT.csv path_before_FM.csv

名前 After 色 #1f77b4

BT と FM の CSV (*_BT.csv / *_FM.csv の 1 組)
0.0B / 0.00%

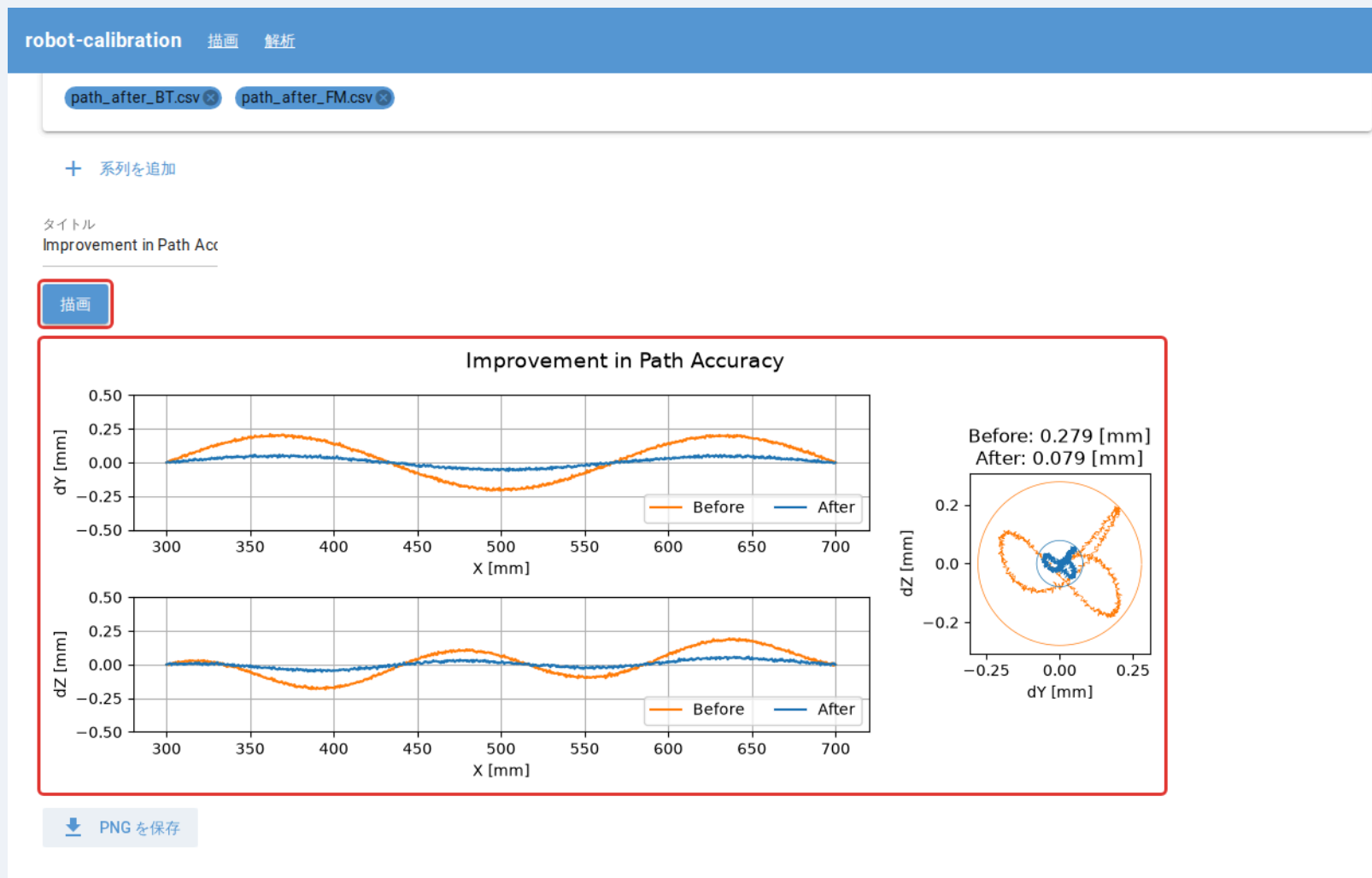
path_after_BT.csv path_after_FM.csv

+ 系列を追加

タイトル

10. 軌跡精度を描画する

- **描画** を押す
- 左: 進行方向に直交する 2 方向のずれ
- 右: ずれの軌跡と最大ずれの円
(数値は半径)



11. 軸を選んで CSV を入れる

- 軸を選ぶと 減速比 が自動で入る (変更も可)
- 系列ごとに *_FM.csv と *_BT.csv の組を入れる
- 区間を分けて測った場合は、組を複数入れる

robot-calibration
描画
解析

名前
Before
色
#ff7f0e

FM と BT の CSV (*_FM.csv /*_BT.csv の組。複数区間なら複数組)
0.0B / 0.00%

J1_before_BT.csv
J1_before_FM.csv

名前
After
色
#1f77b4

FM と BT の CSV (*_FM.csv /*_BT.csv の組。複数区間なら複数組)
0.0B / 0.00%

J1_after_BT.csv
J1_after_FM.csv

+ 系列を追加

軸
1

減速比
120

タイトル
Single-axis angular trans

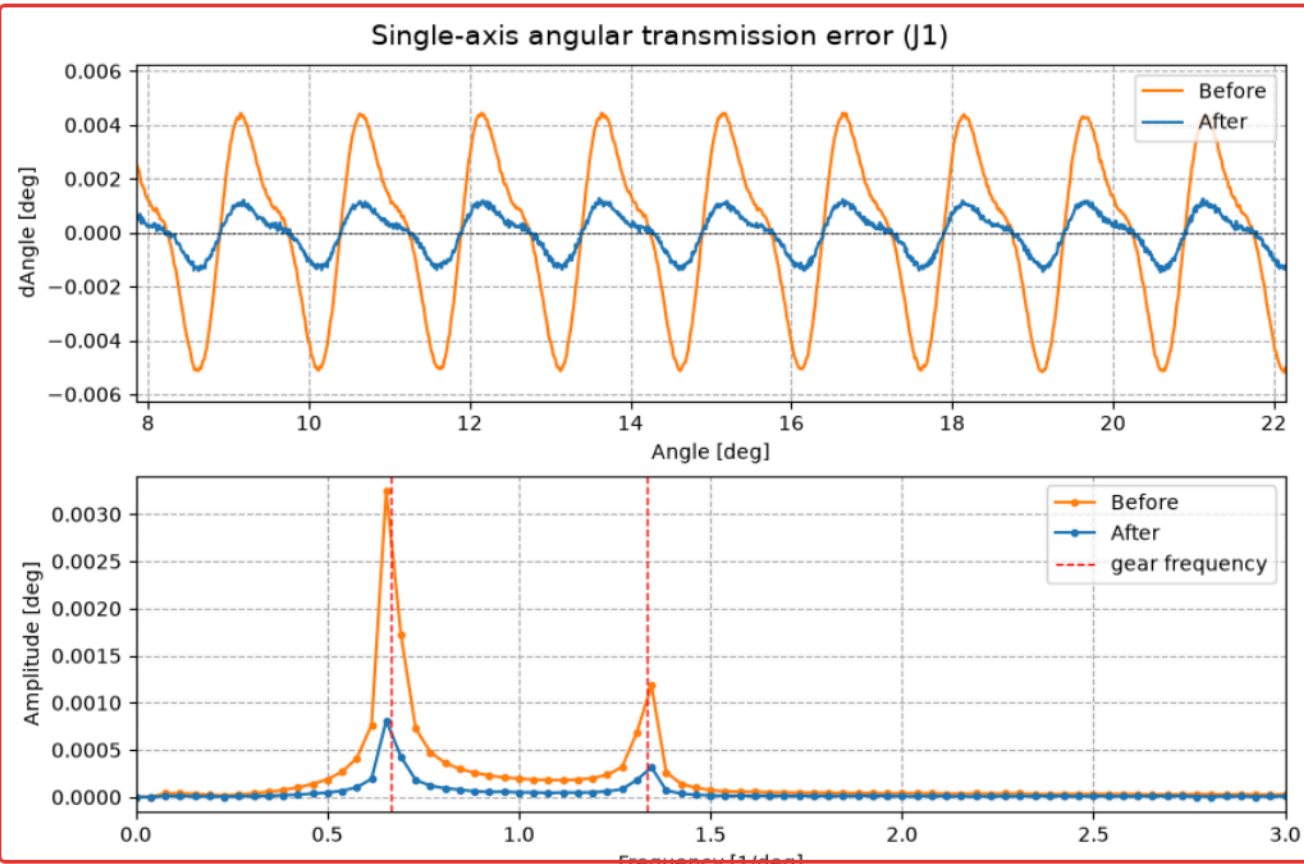
描画

12. 角度伝達誤差を描画する

- 上: 関節角ごとの周期誤差
- 下: 周波数成分。赤の破線は減速比から決まる周波数
- 破線の位置のピークが小さいほど良い

robot-calibration 描画 解析

描画



13. 解析ページの注意

- 学習済みモデルは **1 つだけ** 保持される
- 別のタブで学習すると、前の結果は消える
- 残したい結果は先に **パラメータを保存** する

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種
R6E

mode
actual

calibration_mode
all_actual

同定パターン
キネマのみ

可搬質量 [kg]
0

重心 X [mm]
0

重心 Y [mm]
0

重心 Z [mm]
0

重力方向 X
0

重力方向 Y
0

重力方向 Z
-1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z。ToolID=1 が 1 行目)
0, 0, 0

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolID。複数可)
0.0B / 0.00%

学習

パラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

14. 機種とモードを選ぶ

- **機種**: R6A～R6E
- **mode**: actual(たわみ補正あり) / ideal(公称 DH)
- **calibration_mode**: 推定するパラメータの範囲

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種
R6E

mode
actual

calibration_mode
all_actual

同定パターン
キネマのみ

可搬質量 [kg]
0

重心 X [mm]
0

重心 Z [mm]
0

重力方向 X
0

重力方向 Y
0

重力方向 Z
-1

工具オフセット [mm] (1 行に
0, 0, 0

行目)

FARO 計測 CSV (J1～J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolID。複数可)
0.0B / 0.00%

学習

パラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

15. 同定パターンを選ぶ

- **同定パターン** で推定する対象を選ぶ
- 伝達誤差: 関節ごとの周期的な角度誤差 (周期は機種で固定、振幅・位相を推定)
- 「同時」は一度に、「2 段階」はキネマの後に伝達誤差を推定。ideal では「キネマのみ」
- 「伝達誤差は読み込んだ値で固定」は関節補正の結果を使う (33~35)

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種 R6E mode actual calibration_mode all_actual

可搬質量 [kg] 0 重心 X [mm] 0 重心 Y [mm] 0

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z. ToolID=1 が 1 行) 0, 0, 0

重力方向 Y 重力方向 Z -1

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, 0.0B / 0.00%)

同定パターン
キネマのみ

キネマのみ

キネマ (伝達誤差は読み込んだ値で固定)

伝達誤差 J1

伝達誤差 全軸

キネマ + 伝達誤差 J1 (同時)

キネマ + 伝達誤差 全軸 (同時)

キネマ → 伝達誤差 J1 (2 段階)

キネマ → 伝達誤差 全軸 (2 段階)

学習 パラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

16. 荷重と工具を入力する

- 計測時の **可搬質量・重心・重力方向** を入れる
- 工具オフセット** は 1 行に 1 工具 (x, y, z)
- 1 行目が CSV の ToolID=1 に対応

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種 R6E mode actual calibration_mode all_actual 同定パターン キネマのみ

可搬質量 [kg]
0

重心 X [mm]
0

重心 Y [mm]
0

重心 Z [mm]
0

重力方向 X
0

重力方向 Y
0

重力方向 Z
-1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z. ToolID=1 が 1 行目)
60, 0, 120

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolID. 複数可)
0.0B / 0.00% +

学習

パラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

17. CSV を入れて学習する

- 同定パターンは「キネマのみ」のまま、FARO の計測 CSV を入れる（複数可）
- **学習** を押す。ボタンが回っている間は待つ
- 学習には数十秒～数分かかる

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種 R6E mode actual calibration_mode all_actual 同定パターン キネマのみ

可搬質量 [kg] 0 重心 X [mm] 0 重心 Y [mm] 0 重心 Z [mm] 0 重力方向 X 0 重力方向 Y 0 重力方向 Z -1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z。ToolID=1 が 1 行目)
60, 0, 120

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolID。複数可)
0.0B / 0.00%

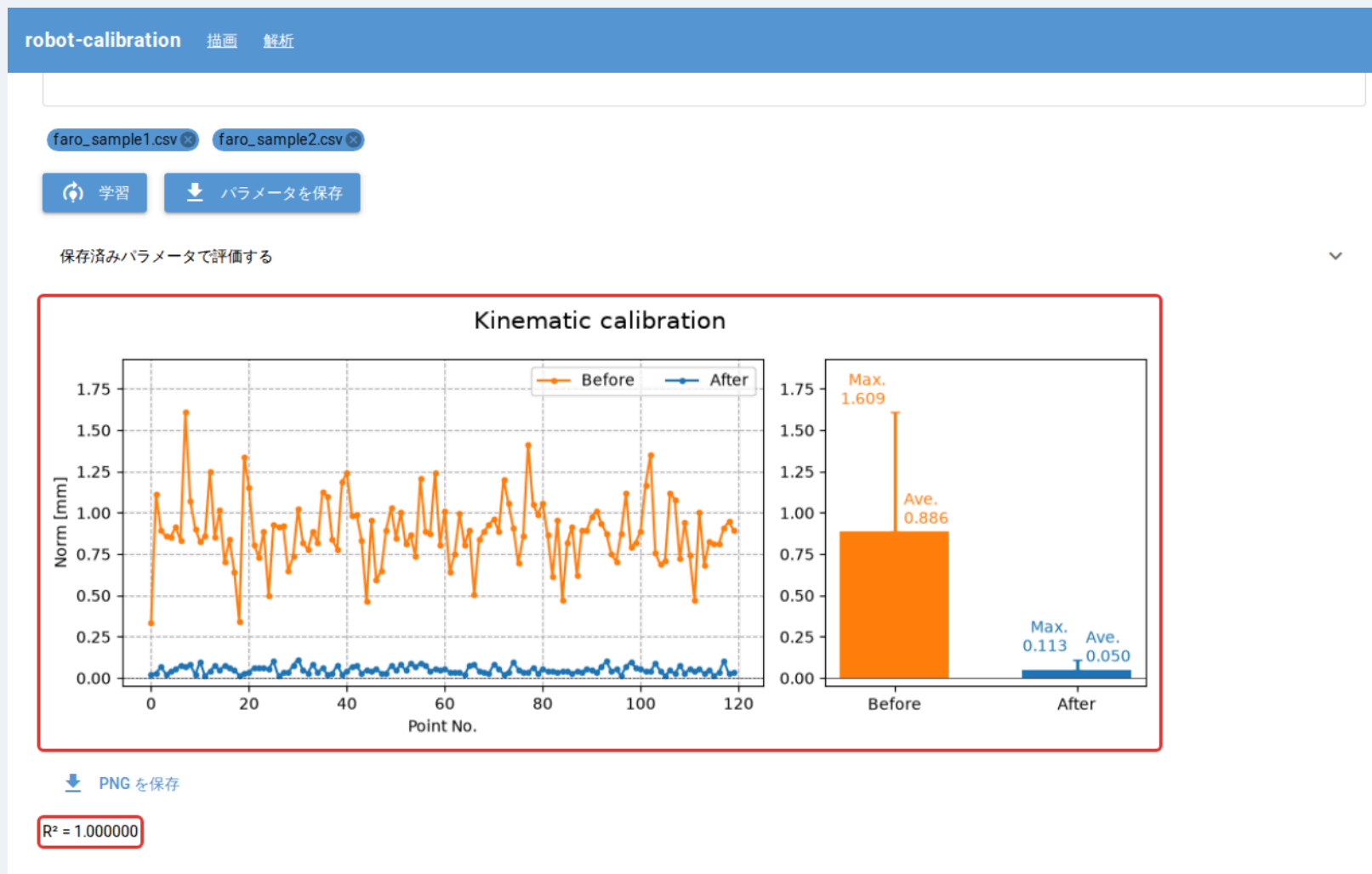
faro_sample1.csv faro_sample2.csv

学習 バラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

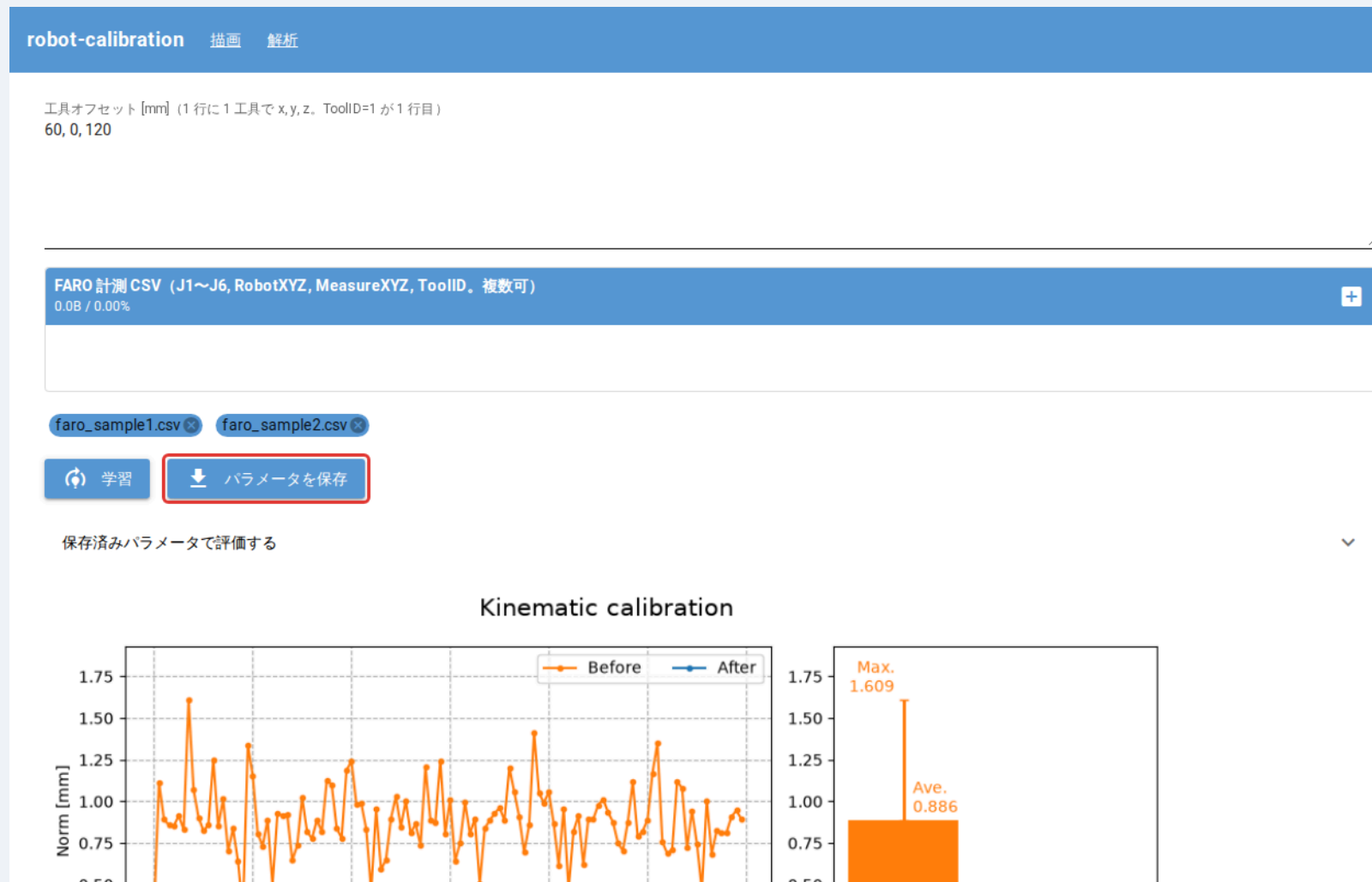
18. 補正の効果を確認する

- Before: 計測 – 指令位置、After: 計測 – 補正モデル
- 棒グラフで平均・最大誤差を比べる
- R^2 は 1 に近いほどモデルが計測に合っている



19. パラメータを保存する

- **パラメータを保存** で JSON をダウンロードする
- ファイル名は `kinema_機種.json`
- 次ページの「保存済みパラメータで評価」で使える



20. 保存済みパラメータで評価する

- 保存済みパラメータで評価する を開き、JSON を入れる(複数可)
- 読み込んで評価 を押すと、学習せずに補正後の精度が出る
- 別の日の計測データで効果を確認するときを使う



21. キネマと伝達誤差を同時に推定する

- 同定パターンで「キネマ+伝達誤差 全軸（同時）」を選ぶ
- CSV はそのまま 学習 を押す
- J1 だけを見たいときは「キネマ+伝達誤差 J1（同時）」を選ぶ

robot-calibration

描画

解析

機種
R6E

mode
actual

calibration_mode
all_actual

同定パターン
キネマ + 伝達誤差 全軸（同時）

可搬質量 [kg]
0

重心 X [mm]
0

重心 Y [mm]
0

重心 Z [mm]
0

重力方向 X
0

重力方向 Y
0

重力方向 Z
-1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z。ToolID=1 が 1 行目)
60, 0, 120

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolID。複数可)
0.0B / 0.00%

faro_sample1.csv

faro_sample2.csv

学習

パラメータを保存

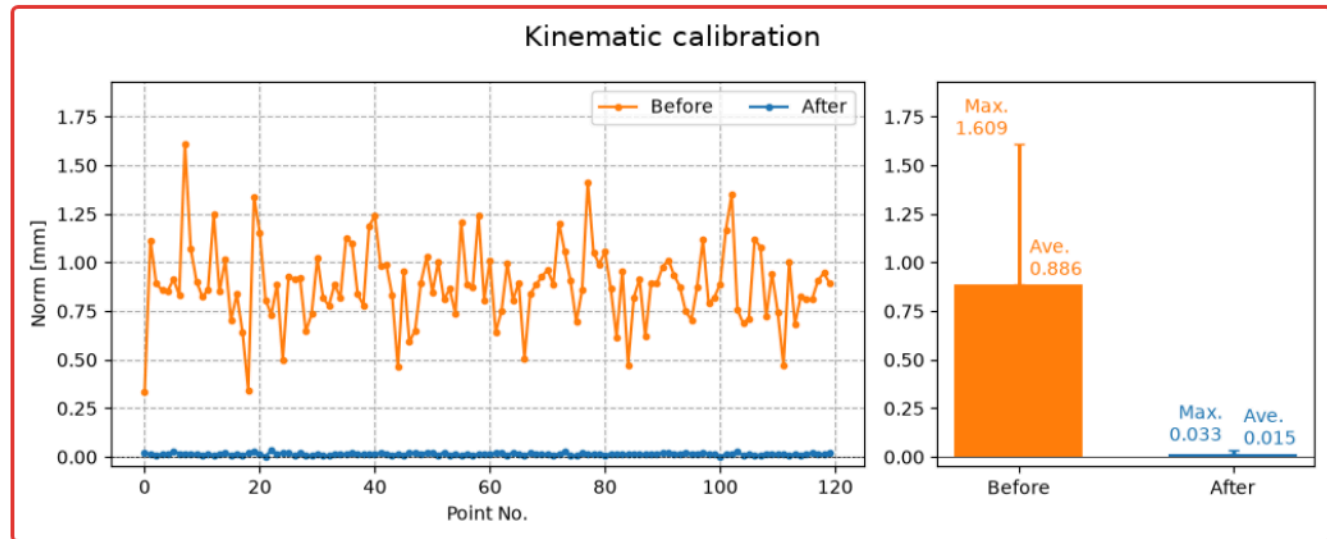
保存済みパラメータで評価する

パラメータ JSON (キネマ補正・軌跡キャリブ・関節補正で保存したもの。複数可)
0.0B / 0.00%

22. 伝達誤差の補正効果を確認する

- **グラフ** の見方は「キネマのみ」と同じ
- 伝達誤差も補正した分、After の平均・最大が「キネマのみ」より小さくなる
- 例: 平均 0.050 → 0.015 mm

robot-calibration 描画 解析



↓ PNG を保存

$R^2 = 1.000000$

軸	周期 [deg]	振幅 [deg]	位相 [deg]
J1	1.5000	0.004319	17.99
J1	0.7500	0.001361	55.74
J2	1.5000	0.000949	171.72

23. 伝達誤差の推定結果を見る

- 表に軸・周期ごとの振幅 [deg] と位相 [deg] が出る
- 推定しなかった軸は 0 のまま
- 工具オフセットが J6 軸上 (0, 0, z) だと、J6 は正しく求まらない

robot-calibration 描画 解析

[PNG を保存](#) $R^2 \approx 1.000000$

軸	周期 [deg]	振幅 [deg]	位相 [deg]
J1	1.5000	0.004319	17.99
J1	0.7500	0.001361	55.74
J2	1.5000	0.000949	171.72
J2	0.7500	0.001747	16.02
J3	1.5000	0.003466	176.84
J3	0.7500	0.003843	9.73
J4	3.6000	0.002283	133.37
J4	1.8000	0.004945	25.52
J5	2.2500	0.002206	-117.95
J5	1.1250	0.002703	20.04
J6	3.6000	0.003916	-98.44
J6	1.8000	0.002372	-84.15

24. キネマを固定して伝達誤差だけを推定する

- 同定パターンで「伝達誤差 全軸」(または J1)を選ぶ
- 保存済みのキネマ JSON を入れ、
このパラメータを学習の初期値にする にチェックして 学習
- チェックがないと公称値から始まり、キネマの誤差が残る



25. 軌跡キャリブの設定を選ぶ

- 動作中の関節角 (FM) と手先の計測 (BT) から推定する
- 機種・同定パターン** を選ぶ。パターンはキネマ補正と同じ+「時刻・座標のみ」
- 計測点の間引き間隔**: 小さいほど点が増え、学習に時間がかかる

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種 R6E calibration_mode all_actual 同定パターン キネマのみ 計測点の間引き間隔 [ms] 20

可搬質量 [kg] 0 重心 X [mm] 0 重力方向 X 重力方向 Y 0 重力方向 Z -1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z, 60, 0, 120)

FM と BT の CSV (*_FM.csv / *_BT.csv) 0.0B / 0.00%

時刻・座標のみ
キネマのみ
キネマ (伝達誤差は読み込んだ値で固定)
伝達誤差 J1
伝達誤差 全軸
キネマ + 伝達誤差 J1 (同時)
キネマ + 伝達誤差 全軸 (同時)
キネマ → 伝達誤差 J1 (2 段階)
キネマ → 伝達誤差 全軸 (2 段階)

学習 パラメータをダウンロード

保存済みパラメータを使う

26. FM/BT の組を入れて学習する

- FM と BT の CSV の欄に、動作ごとの *_FM.csv と *_BT.csv を入れる(複数動作 可)
- 2 つは末尾以外が同じ名前にしておく
- 可搬物・工具オフセットを入れて学習を押す

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種 R6E calibration_mode all_actual 同定パターン キネマ + 伝達誤差 全軸 (同時) 計測点の間引き間隔 [ms] 20

可搬質量 [kg] 0 重心 X [mm] 0 重心 Y [mm] 0 重心 Z [mm] 0 重力方向 X 0 重力方向 Y 0 重力方向 Z -1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z。ToolID=1 が 1 行目)
60, 0, 120

FM と BT の CSV (*_FM.csv / *_BT.csv の組が 1 動作。複数動作なら複数組)
0.0B / 0.00%

move1_BT.csv move1_FM.csv move2_BT.csv move2_FM.csv move3_BT.csv move3_FM.csv

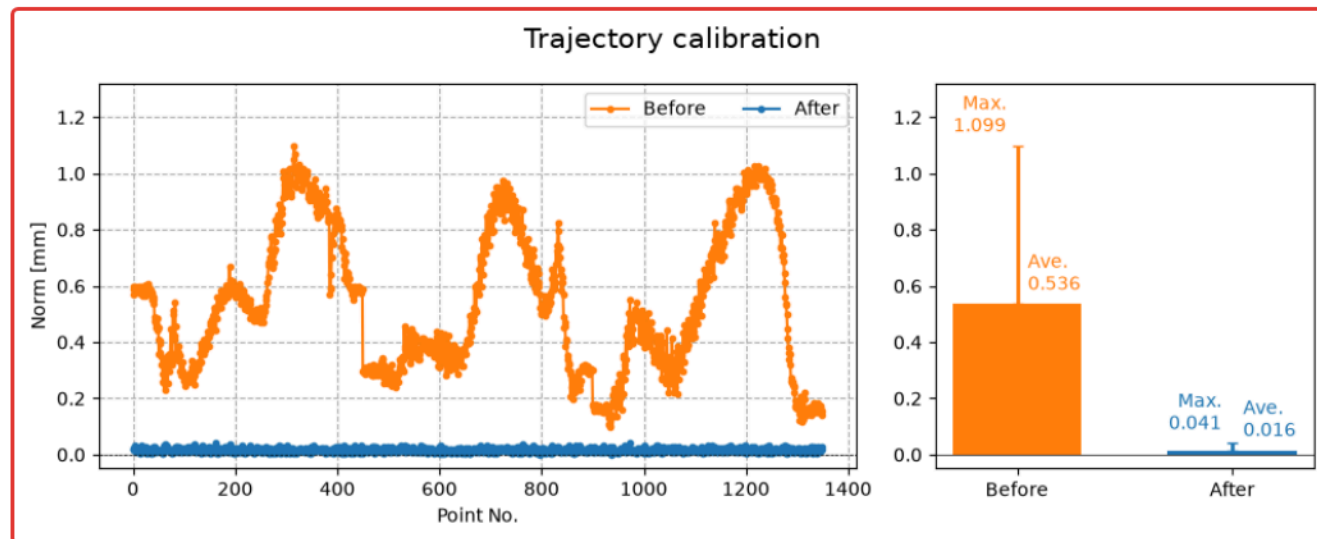
学習 パラメータを保存

保存済みパラメータを使う

27. 補正の効果を確認する

- **グラフ**: Before は公称のキネマで時刻と座標だけを合わせた誤差、After は推定後の誤差
- R^2 の横に、使った計測点と動作の数が出る

robot-calibration 描画 解析



↓ PNG を保存

$R^2 = 1.000000$ (1350 点、3 動作)

動作	BT の先頭 - FM の時刻 [s]
move1	0.3000
move2	0.4000
move3	0.5000

28. 時刻ずれと計測器の位置を見る

- **表**: BT の先頭が FM の何秒目に当たるか(動作ごと)
- **計測器の座標**: ロボットから見た計測器の位置 [mm] と向き [deg]
- 伝達誤差を含むパターンでは、下に振幅・位相の表が出る

robot-calibration 描画 解析

R² = 1.000000 (1350 点、3 動作)

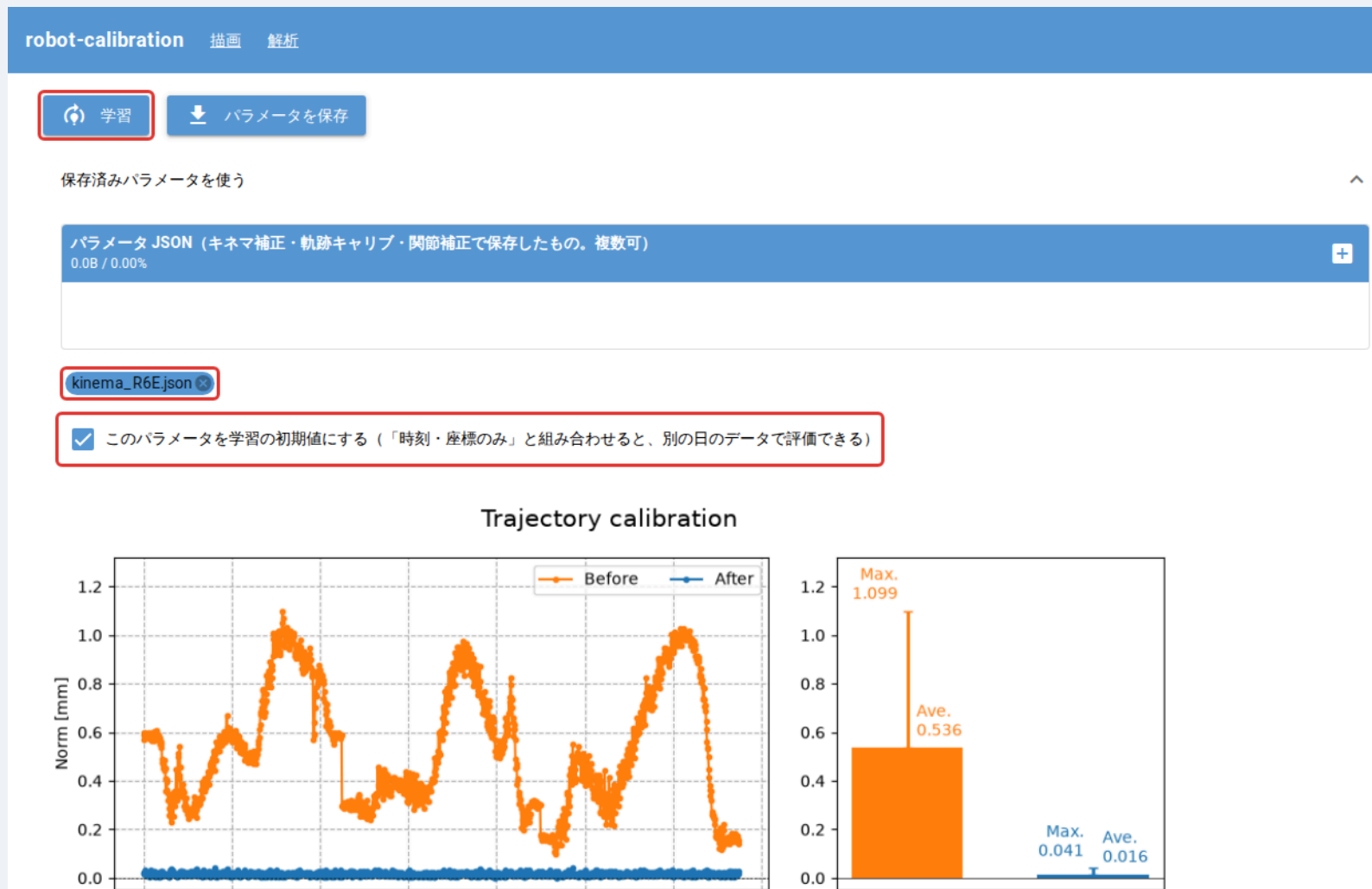
動作	BT の先頭 → FM の時刻 [s]
move1	0.3000
move2	0.4000
move3	0.5000

計測器の座標 (ロボット → 計測器) : X [mm] 1499.7909, Y [mm] -299.8484, Z [mm] 199.8438, roll [deg] 10.0006, pitch [deg] -5.0002, yaw [deg] 119.9995

軸	周期 [deg]	振幅 [deg]	位相 [deg]
J1	1.5000	0.004004	16.50
J1	0.7500	0.001492	59.73
J2	1.5000	0.001988	33.86
J2	0.7500	0.003578	-101.62
J3	1.5000	0.002342	-133.40
J3	0.7500	0.003206	-90.96
J4	3.6000	0.001968	70.24
J4	1.8000	0.002885	-113.73

29. 保存済みパラメータで別の日のデータを評価する

- 同定パターンで「時刻・座標のみ」を選ぶ
- 「保存済みパラメータを使う」を開いて **JSON** を入れ、**このパラメータを学習の初期値にする** にチェックして **学習**
- キネマ補正で保存した JSON も使える



30. 関節補正を学習する

- **関節補正** タブで **軸・減速比** を選ぶ
- `*_FM.csv` と `*_BT.csv` の組を入れて **学習**
- maxfev(反復回数の上限)は通常そのままよい

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ **関節補正** ツール補正

軸 1 減速比 120 maxfev 10000

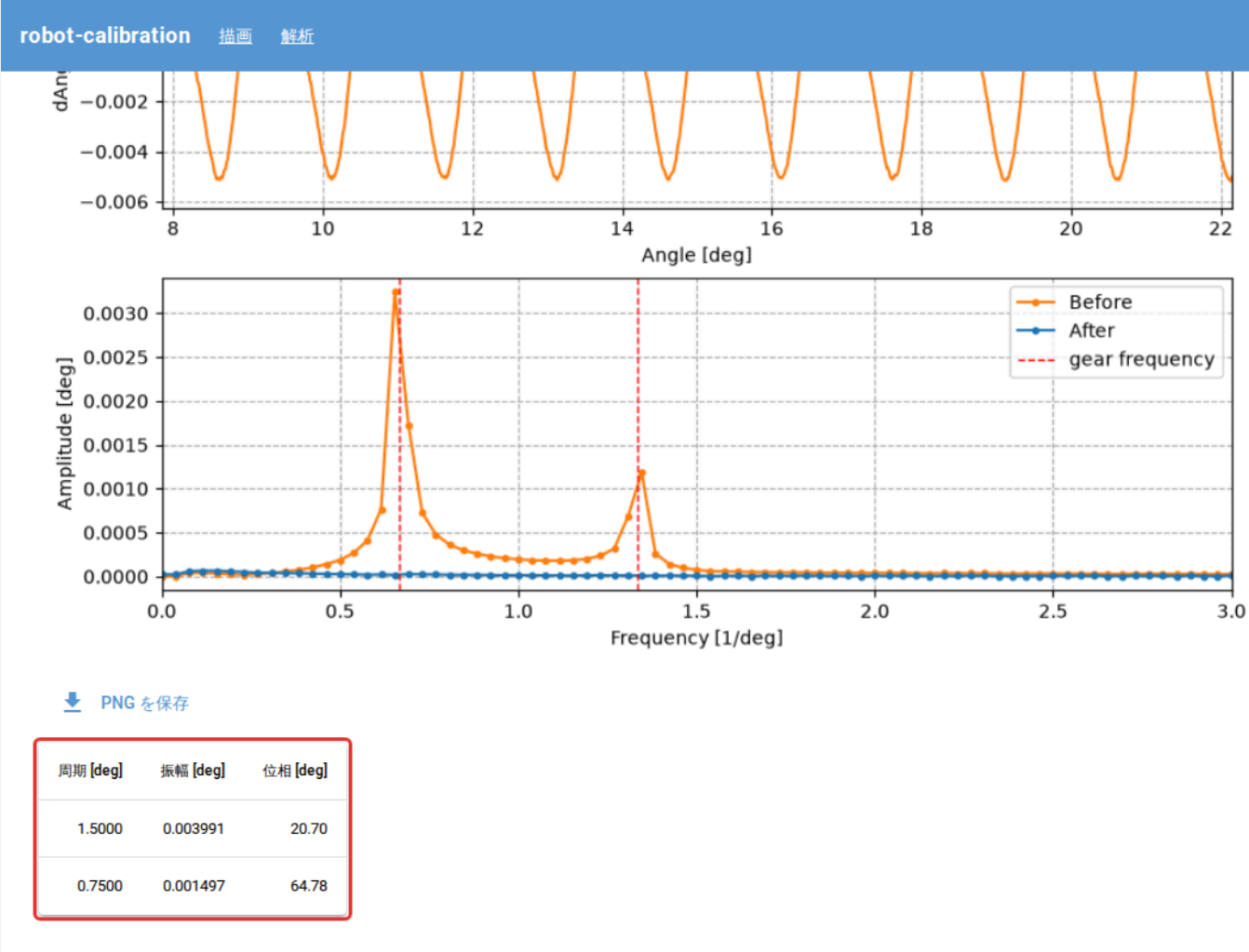
FM と BT の CSV (*_FM.csv / *_BT.csv の組。複数区間なら複数組)
0.0B / 0.00%

J1_before_BT.csv J1_before_FM.csv

学習 パラメータを保存

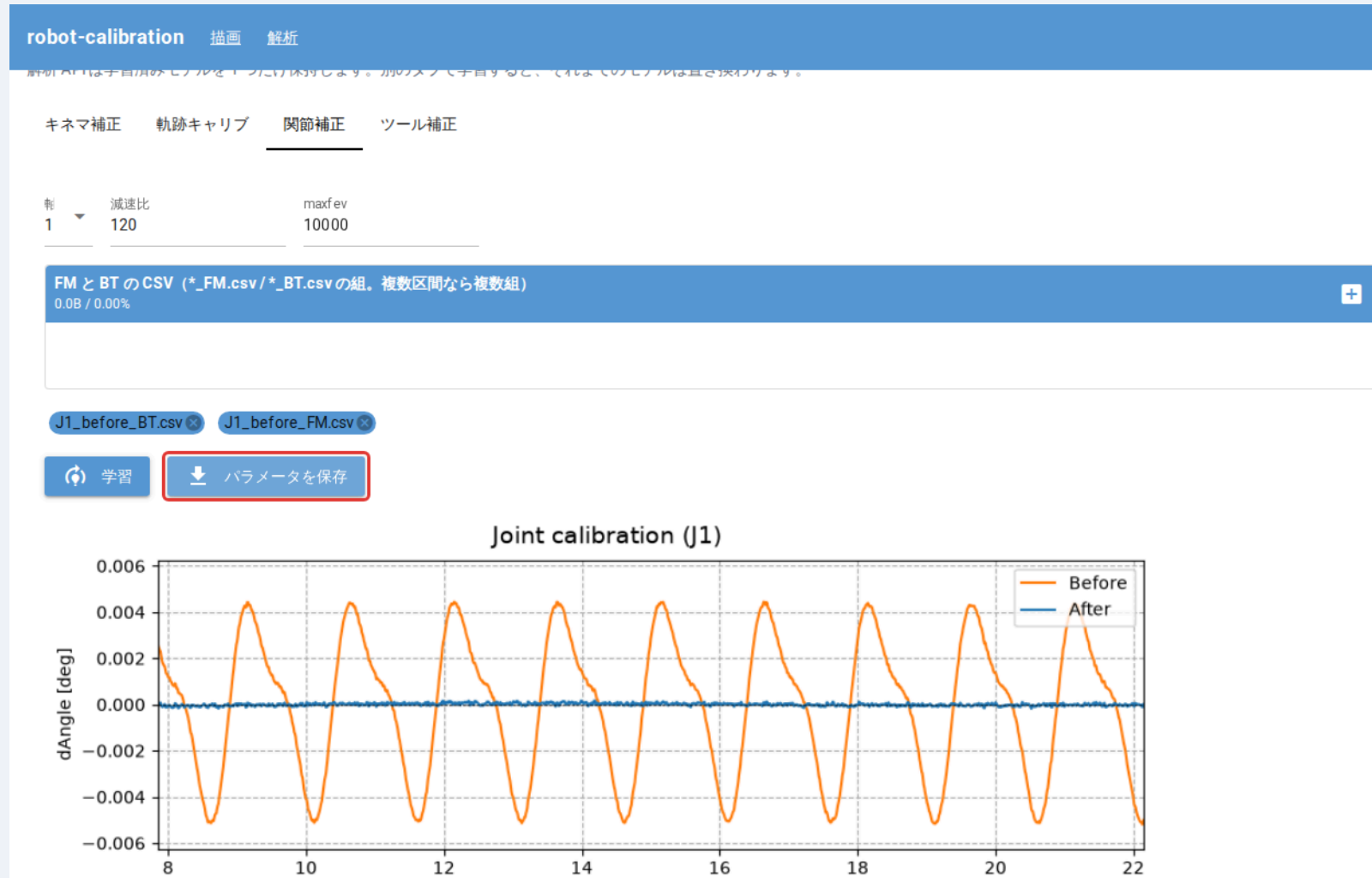
31. 周期誤差の推定結果

- グラフ:補正前後の誤差と周波数成分
- 表:減速比の 1 次・2 次の **周期・振幅・位相**
- キネマ補正で使うときは、次ページの手順で JSON に保存する



32. 関節補正のパラメータを保存する

- **パラメータを保存** で JSON をダウンロードする
- ファイル名は `joint_calib_J軸番号.json`
- キネマ補正・軌跡キャリブの保存済みパラメータの欄に入れて使える



33. 伝達誤差を固定するパターンを選ぶ

- キネマ補正タブで、工具オフセットと FARO の CSV を入れておく (16・17 と同じ)
- **同定パターン** で「キネマ(伝達誤差は読み込んだ値で固定)」を選ぶ
- 関節補正で求めた伝達誤差はそのまま、キネマだけを推定する

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

機種 R6E mode actual calibration_mode all_actual

可搬質量 [kg] 0 重心 X [mm] 0 重心 Y [mm] 0 重力方向 Y 重力方向 Z -1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z. ToolID=1 が 1 行) 60, 0, 120

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolXYZ) 0.0B / 0.00%

faro_sample1.csv faro_sample2.csv

学習 パラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

同定パターン
キネマのみ

キネマのみ

キネマ (伝達誤差は読み込んだ値で固定)

伝達誤差 J1

伝達誤差 全軸

キネマ + 伝達誤差 J1 (同時)

キネマ + 伝達誤差 全軸 (同時)

キネマ → 伝達誤差 J1 (2 段階)

キネマ → 伝達誤差 全軸 (2 段階)

34. 関節補正の JSON を入れて学習する

- 「保存済みパラメータで評価する」を開き、関節補正の **JSON** を入れて **学習**
- このパターンでは、チェックを入れなくても JSON を読み込む
- 複数の軸の JSON やキネマの JSON もまとめて入れられる(同じ軸は関節補正の値を使う)

robot-calibration
描画
解析

可搬質量 [kg]	重心 X [mm]	重心 Y [mm]	重心 Z [mm]	重力方向 X	重力方向 Y	重力方向 Z
0	0	0	0	0	0	-1

工具オフセット [mm] (1 行に 1 工具で x, y, z。ToolID=1 が 1 行目)

60, 0, 120

FARO 計測 CSV (J1~J6, RobotXYZ, MeasureXYZ, ToolID。複数可)
0.0B / 0.00%

faro_sample1.csv
faro_sample2.csv

学習

パラメータを保存

保存済みパラメータで評価する

パラメータ JSON (キネマ補正・軌跡キャリブ・関節補正で保存したもの。複数可)
0.0B / 0.00%

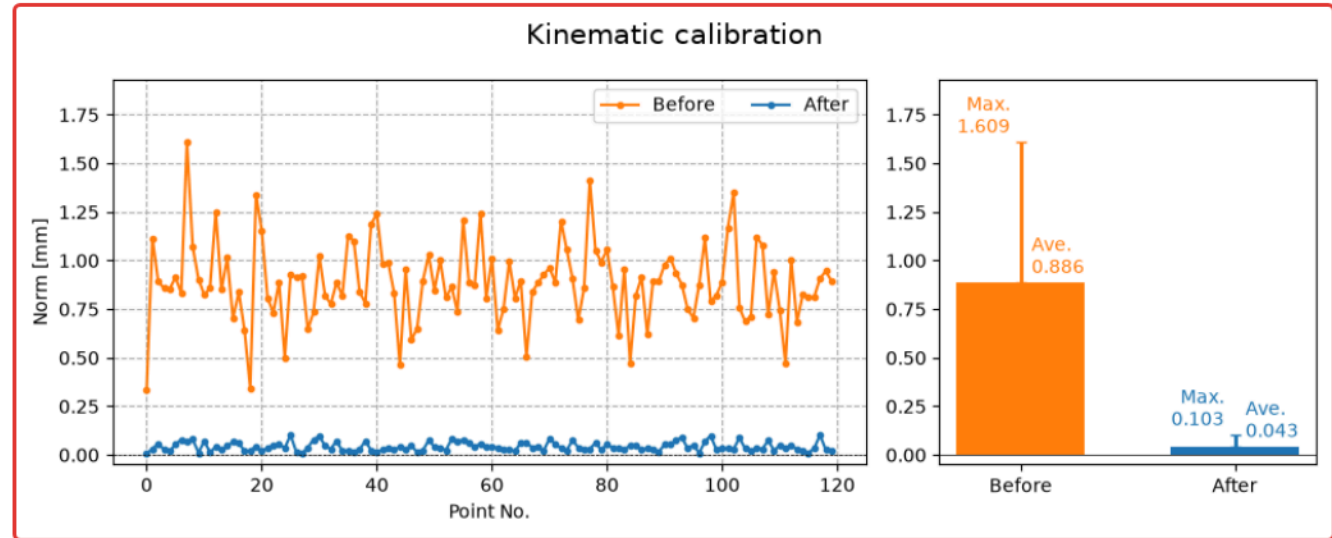
joint_calib_J1.json

読み込んで評価

35. 伝達誤差を固定した結果を確認する

- **グラフ** の見方は「キネマのみ」と同じ。例: 平均 0.050 → 0.043 mm
- **表**: 関節補正した軸(例では J1)に読み込んだ値が入り、他の軸は 0
- 関節補正していない軸の伝達誤差は、補正されずに残る

robot-calibration 描画 解析



↓ PNG を保存

$R^2 = 1.000000$

軸	周期 [deg]	振幅 [deg]	位相 [deg]
J1	1.5000	0.003991	20.70
J1	0.7500	0.001497	64.78
J2	1.5000	0.000000	0.00

36. ツール補正を学習する

- ツール補正 タブで計測 CSV を入れて 学習
- 列: RobotX/Y/Z/U/V/W、MeasureX/Y/Z、ToolID
- 姿勢(U/V/W)を変えて測ったデータが必要



37. 工具オフセットを確認する

- 相対 RMSE の補正前 → 補正後で効果を見る
- 表が推定した工具ごとのオフセット [mm]
- 「パラメータを保存」で JSON に残せる

robot-calibration 描画 解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正 軌跡キャリブ 関節補正 ツール補正

計測 CSV (RobotXYZUVW, MeasureXYZ, ToolID。先頭行が基準点の相対座標)
0.0B / 0.00%

toolcalib_sample.csv

学習 パラメータを保存

相対 RMSE [mm]: 補正前 104.720878 → 補正後 0.004708 (30 点、2 工具)

ToolID	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]
1	5.0025	-2.9994	120.0008
2	40.0033	1.9997	94.9994

38. エラーが出たとき

- 失敗すると画面下に **赤い通知** が出る
- よくある原因: FM/BT の片方がない、組の名前が合っていない、列名が違う
- ファイルと列名(次ページ)を確認して、もう一度実行する

robot-calibration
描画
解析

解析 API は学習済みモデルを 1 つだけ保持します。別のタブで学習すると、それまでのモデルは置き換わります。

キネマ補正

軌跡キャリブ

関節補正

ツール補正

軌

1

減速比

120

maxfev

10000

FM と BT の CSV (*_FM.csv / *_BT.csv の組。複数区間なら複数組)
0.0B / 0.00%

J1_before_FM.csv

学習

パラメータを保存

!

ValueError: need at least one array to concatenate

付録: 入力ファイルの形式

使う場所	ファイル	必要な列
姿勢精度	CSV 1 つ	RobotX/Y/Z , MeasureX/Y/Z
軌跡精度	*_BT.csv + *_FM.csv	BT: #X(mm) , Y(mm) , Z(mm) FM: RefPos(X/Y/Z)[mm]
単軸・関節補正	*_FM.csv + *_BT.csv (区間ごとに 1 組)	FM: 時刻, Joint(J1~J6)[deg] BT: TIMESTAMP , #X(mm) , Y(mm) , Z(mm)
キネマ補正	FARO の CSV(複数可)	J1~J6 , RobotX/Y/Z , MeasureX/Y/Z , ToolID
軌跡キャリブ	*_FM.csv + *_BT.csv (動作ごとに 1 組)	FM: Time[ms] , Joint(J1~J6)[deg] BT: TIMESTAMP , #X(mm) , Y(mm) , Z(mm)
ツール補正	CSV 1 つ	RobotX/Y/Z/U/V/W , MeasureX/Y/Z , ToolID

FM と BT は、末尾(*_FM.csv / *_BT.csv)以外が同じ名前のものを組にします。